生理学 内分泌

内分泌系统与神经系统和免疫系统的调节功能相辅相成，分别从不同方面共同调节和维持机体的内环境稳态

核心精讲 • 内分泌概述（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

典型的内分泌细胞集中位于垂体、甲状腺、甲状旁腺、肾上腺、胰岛等组织

一、激素作用的一般特性

①

①特异作用：取决于靶细胞的受体

激素作用的特异性并非绝对，有些激素可与多种受体结合——交叉现象
只是不同受体亲和力有差异
e.g.胰岛素既可以与胰岛素受体结合，也可以与胰岛素生长因子受体结合

②信使作用（第一信使）：激素不作为底物或产物直接参与细胞的物质、能量代谢过程，仅起到传递信息的作用

旨在启动靶细胞固有的、内在的一系列生物效应
在信息传递中，激素对其靶细胞既不赋予新功能也不提供额外能量

③高效作用（量微效高）

④相互作用：

协同	1+1＞2
拮抗	
竞争	醛固酮与孕激素的结构相似、可竞争盐皮质激素受体，但醛固酮对受体亲合力更高、因此低浓度醛固酮可发挥作用，但高浓度孕激素可减弱醛固酮的作用 排钠排水
允许	激素本身不影响组织器官的某些功能、但它的存在却是其它激素作用的必要条件，这种支持性作用即允许作用，如糖皮质激素本身没有缩血管作用，但糖皮质激素缺乏时儿茶酚胺对心血管的作用难以充分发挥，因为糖皮质激素可**上调肾上腺素能受体、并增强亲合力**，即**糖皮质激素能保持心血管对儿茶酚胺的正常反应/敏感性**（应激-糖皮质激素和应急-儿茶酚胺） GC治疗支气管哮喘：①抗炎抗过敏②允许作用：上调β2-R→有利于舒张支气管 需注意：醛固酮的允许作用强于糖皮质激素 串：原醛、库欣综合征早期以高血压为主

②

醛固酮↑　　GC↑
皮质醇增多症

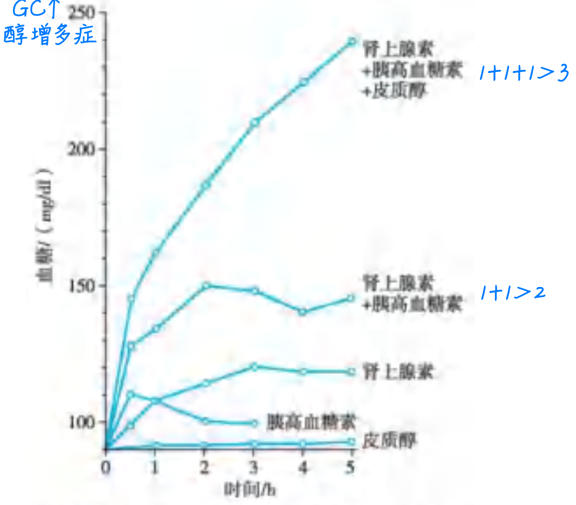


图 11-5　胰高血糖素、肾上腺素与糖皮质激素升高血糖的协同作用

① 激素作用的特异性主要取决于分布在靶细胞上的相应受体。尽管多数激素均可通过血液循环广泛接触机体各部位的器官、腺体、组织和细胞，但它们只选择性作用于与其亲和力高的特定目标—靶。不同激素的作用范围有很大差异，有的非常局限，如腺垂体分泌的促激素主要作用于外周靶腺；而有些激素的作用范围却极为广泛，如生长激素、甲状腺激素和胰岛素等可作用于全身各器官组织，这取决于激素受体的分布范围。

但是激素作用的特异性并非绝对，有些激素可与多种受体结合，即有交叉现象，只是与不同受体的亲和力有所差异。如胰岛素既可与胰岛素受体结合，也可与胰岛素样生长因子受体结合；糖皮质激素既可与糖皮质激素受体结合，也可与盐皮质激素受体结合等。

② 原醛是醛固酮增多，库欣综合征是糖皮质激素增多，醛固酮和糖皮质激素都具备允许作用，所以它们增多会导致高血压。

二、激素的分泌方式

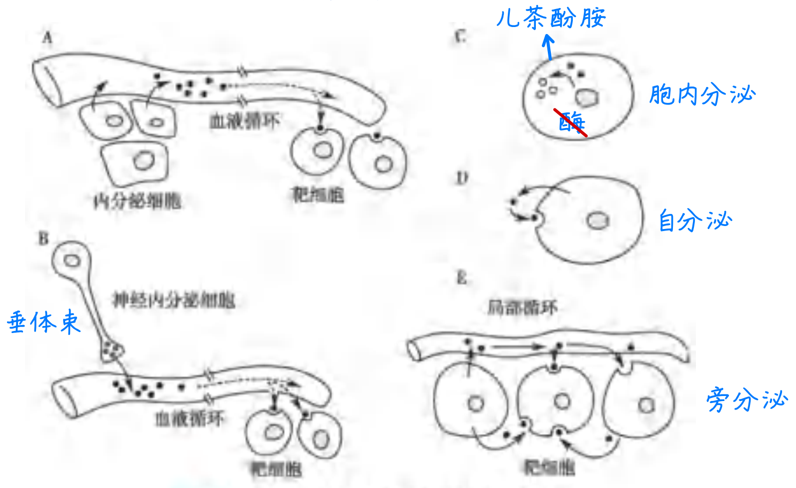
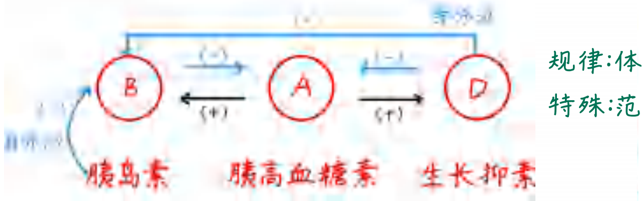

A
血液循环
内分泌细胞
靶细胞
B
神经内分泌细胞
垂体束
血液循环
靶细胞
C
儿茶酚胺
~~酶~~
胞内分泌
D
自分泌
E
局部循环
靶细胞
旁分泌

图11-1 激素在细胞间传递信息的主要方式
A.远距分泌;B.神经内分泌;C.胞内分泌;D.自分泌;E.旁分泌

①远距分泌/血运分泌

②**旁分泌**（经组织液在局部发挥体液调节）：如**胰岛激素** ai 小弟


旁分泌
(-)
(-)
(-)
(+)
(+)
自分泌
B
A
D
胰岛素
胰高血糖素
生长抑素

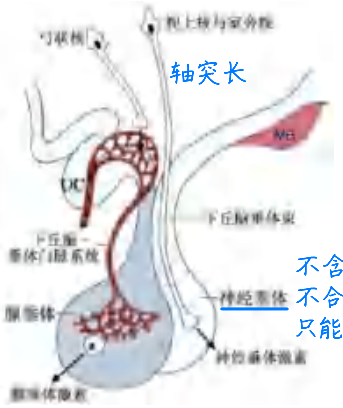
规律:体液调节范围一般比较广

特殊:范围局限的体液调节(局部调节)如旁分泌

③自分泌 ③

④内在/胞内分泌：儿茶酚胺释放入血 ④

→解除对自身合成酶的抑制→儿茶酚胺合成↑随时待命 为了应急


弓状核
视上核与室旁核
轴突长
MB
OC
下丘脑垂体束
下丘脑-垂体门脉系统
腺垂体
神经垂体
神经垂体激素
腺垂体激素

不含腺细胞
不合成激素
只能储存激素

⑤腔分泌：激素直接释放至胃肠腔中发挥作用，

e.g 胃泌素、促胰液素、缩胆囊素

多见于胃肠激素（没有经过导管-不是外分泌）

VS外分泌:多见于胃液、胃酸、胃蛋白酶、胰酶等(经过导管)

⑥**神经内分泌**（神经激素入血啦）

腺细胞✗

神经激素指由下丘脑神经细胞合成分泌的激素：

神经垂体分泌	下丘脑视上核、室旁核等大细胞神经元合成	**抗利尿激素 ADH/血管升压素 VP、缩宫素/催产素 OT** 经轴突/垂体束至垂体后叶/神经垂体储存（轴浆运输）
下丘脑分泌	下丘脑 小细胞神经元 合成的 **下丘脑调节肽**	促甲状腺激素释放激素 TRH（release） 促肾上腺皮质激素释放激素 CRH ⑤ 促性腺激素释放激素 GnRH 生长激素释放激素 GHRH、生长抑素 SST VS生长激素GH是由腺垂体分泌 催乳素释放因子 PRF、催乳素抑制因子 PIF 属于垂体激素 （旧版教材还有：促黑激素释放因子、促黑激素抑制因子）

小凯笔记自行整理

	ADH、VP	OT
来源	主要为视上核分泌	主要为室旁核分泌
作用部位	肾集合管	乳腺、子宫
作用机制	增加肾集合管对水的通透性	使乳腺中的肌上皮收缩,促进子宫收缩
主要作用	水重吸收增加、尿量减少、血压升高	哺乳期促进乳汁排出、分娩时促进子宫收缩
调节途径	血浆渗透压↑、血容量↓、动脉压↓	射乳反射和分娩时女性生殖道扩张 阴道、子宫颈机械性刺激

OT类似于

下丘脑
↓
催乳素释放因子
↓
腺垂体
↓
催乳素
↓
泌乳

③ 有些细胞分泌的激素或化学物质在局部扩散,又反馈作用于产生该激素或化学物质的细胞本身,这种方式称为自分泌调节,如胰岛素亦可抑制β细胞自身分泌胰岛素的活动。

④ 肾上腺髓质激素的调节:

①交感—肾上腺髓质系统

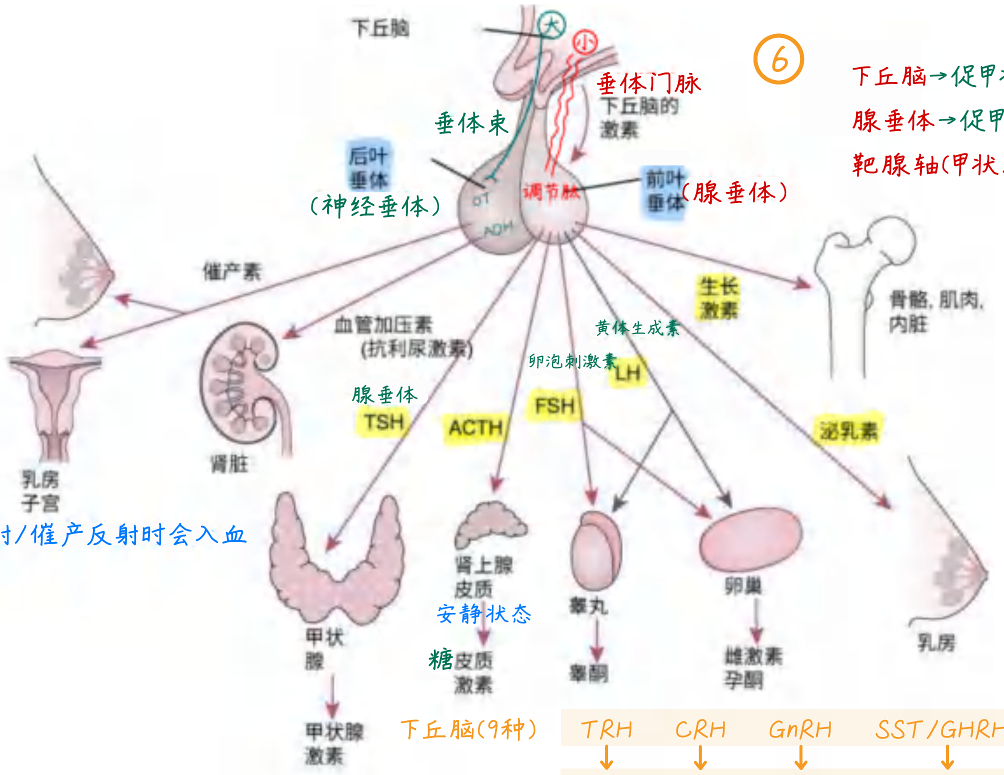
②ACTH和糖皮质激素

③内在分泌/胞内分泌

④代谢调节—低血糖调节

⑤ 下丘脑促垂体区神经内分泌细胞分泌的各种激素在功能上可分为两类:释放激素以及释放抑制激素,也称抑制激素。它们分别从促进与抑制两方面调节腺垂体相关细胞的内分泌活动。已经明确结构的下丘脑调节激素大多为肽类物质,因此称为下丘脑调节肽,尚未明确的活性物质称为调节因子。

迄今已明确的下丘脑调节激素有六种,包括促甲状腺激素释放激素、促肾上腺皮质激素释放激素、促性腺激素释放激素、生长激素释放激素、生长激素释放抑制激素(又称生长抑素)及催乳素释放抑制激素。尚未明确结构的下丘脑调节因子有催乳素释放因子。


下丘脑
大
小
垂体门脉
下丘脑的激素
垂体束
后叶垂体
（神经垂体）
OT
ADH
调节肽
前叶垂体（腺垂体）
催产素
血管加压素（抗利尿激素）
乳房
子宫
肾脏
腺垂体
TSH
ACTH
卵泡刺激素
FSH
黄体生成素
LH
生长激素
骨骼，肌肉，内脏
泌乳素
甲状腺
甲状腺激素
肾上腺皮质
安静状态
糖皮质激素
睾丸
睾酮
卵巢
雌激素
孕酮
乳房

OT：射乳反射/催产反射时会入血

⑥

下丘脑→促甲状腺激素释放激素TRH

腺垂体→促甲状腺激素TSH

靶腺轴(甲状腺)→甲状腺激素

⑥ TSH、ACTH、FSH与LH均作用于各自的内分泌靶腺，属于促激素，参与构成下丘脑—腺垂体—靶腺轴系统。而GH和PRL则分别直接作用于其各自的靶细胞或靶组织。

小凯笔记自行整理

下丘脑(9种)	TRH	CRH	GnRH	SST/GHRH	PIF/PRF	MIF/MRF
腺垂体(7种)	TSH	ACTH	LH/FSH	GH	PRL	MSH
外周靶腺	甲状腺	肾上腺	性腺			
外周靶腺激素	T4、T3	GC	A/E和P			
	靶组织					

三、激素分泌的调节

无靶腺激素，受下丘脑的双重激素调节：生长激素
催乳素
促黑激素

1.以神经调节为主（神经-体液调节）教材编写不纠结

记忆："积极催催冷胃液"去掉甲状腺激素、糖皮质激素

甲状腺激素和糖皮质激素有神经-体液调节
但是二者以体液调节为主

甲状腺素分泌一定是神经-体液调节❌
寒冷引起甲状腺激素分泌才是神经-体液调节

⑦

⑦ 如果在绪论章节讨论神经—体液调节，回答积极催催冷胃液；而在内分泌章节讨论以神经调节为主，则回答积极催催冷胃液去掉甲状腺激素和糖皮质激素。

①催产素/缩宫素：催产反射、射乳反射

来自乳头的神经冲动
血液中的催产素
婴儿吮吸
使子宫收缩

婴儿吸吮乳头引起催产素/缩宫素分泌

↓

乳腺腺泡周围的肌上皮细胞收缩致乳汁排出

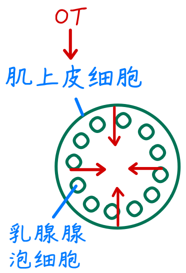
缩宫素还有类似催乳素释放因子的作用

射乳↑同时泌乳↑

↓

刺激腺垂体分泌催乳素

（射乳时泌乳功能也同步增强）


OT
肌上皮细胞
乳腺腺泡细胞

②应急引起儿茶酚胺分泌（交感神经节前纤维-肾上腺髓质）

③夜间睡眠时迷走神经引起胰岛素分泌 休养生息、储备能量（胰岛素促进糖原合成）

④胃液头期分泌：迷走神经的GRP/铃蟾素/蛙皮素→G细胞→胃泌素↑

2.以体液调节为主

（1）直接反馈 ⑧

既是产物又是调节物

☆①**血糖对胰岛素、血钙对 PTH、血钠血钾对醛固酮的代谢物反馈调节**

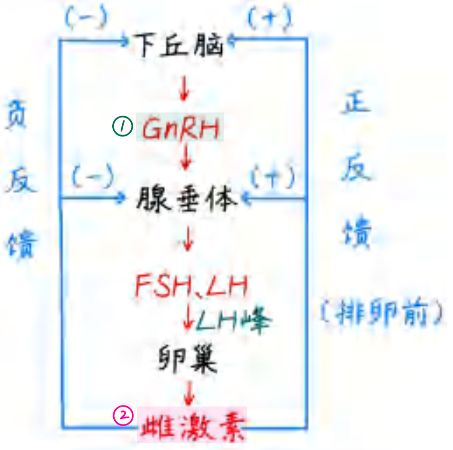
②钙三醇↑→钙三醇↓

③胰高血糖素（旁分泌）→胰岛素↑、生长抑素（旁分泌）→胰岛素↓

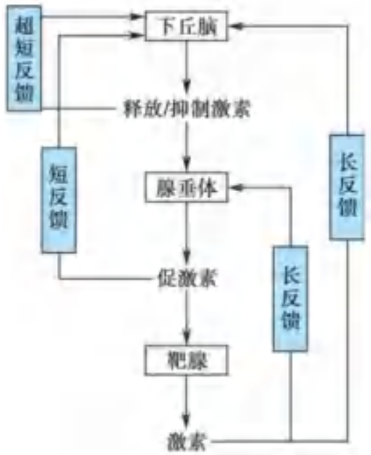
（2）**腺垂体分泌的促激素（TSH、ACTH、FSH 和 LH）**受①下丘脑释放激素和②靶腺激素反馈调节

- 下丘脑-垂体-甲状腺轴
- 下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴
- 下丘脑-垂体-性腺轴

（多为负反馈；也有正反馈——排卵期/卵泡期末**雌激素高峰**引发的 LH 和 FSH 高峰）



(-)
(+)
下丘脑
负
反
馈
① GnRH
(-)
(+)
腺垂体
正
反
馈
FSH、LH
↓LH峰
(排卵前)
卵巢
② 雌激素



超短反馈
下丘脑
释放/抑制激素
短反馈
长反馈
腺垂体
促激素
长反馈
靶腺
激素

①长反馈 是指调节环路中终末靶腺或组织分泌的激素对上位腺体活动的反馈影响。
②短反馈 是指垂体分泌的激素对下丘脑分泌活动的反馈影响。
③超短反馈 是指下丘脑肽能神经元活动受其自身分泌的调节肽的影响。

（3）**腺垂体分泌的无靶腺激素（生长激素 GH、催乳素 PRL** 排乳了、**促黑激素）**受下丘脑释放激素和抑制激素的双重调节（长大了乳头就黑了、口诀仅记忆）

四、激素的化学性质

ttsx	肽与蛋白质类	⑨ 胺类	类固醇
本质	氨基酸聚合物	酪氨酸、色氨酸的衍生物	胆固醇的衍生物
激素	多数	**儿茶酚胺（Adr+NA/NE）** **甲状腺激素 TH** **褪黑素** 特殊在于脂溶性 安插假腿	**钙三醇/骨化三醇/活化 VitD/(1,25)(OH)$_2$VitD$_3$、** 球状带 **盐皮质激素/醛固酮、** 束状带 **糖皮质激素/皮质醇、** 网状带 **性激素（雄/雌/孕）** 胆固醇性
分泌方式	**出胞** 每年磕基地	出胞 （TH 不是出胞）	**单纯扩散** 屁滚尿流酒干倘卖无
受体	膜受体	膜受体 **（TH 多为核受体）**	**多为核受体**

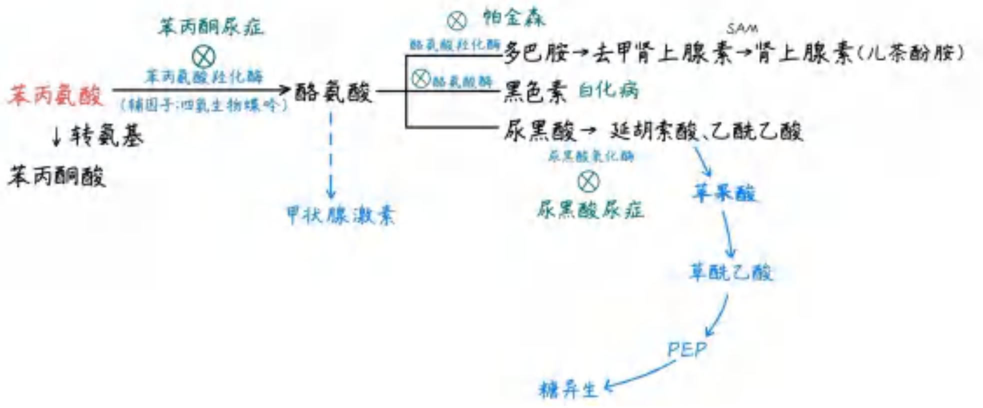
李维嘉
慢速基因作用/核受体/主要
快速非基因效应/膜受体

多肽或蛋白质类激素是指氨基酸通过肽键(即酰胺链)组成的激素。
VS 胺类激素是指氨基酸衍生而成的激素,不含肽键(酰胺链)

⑧ 很多激素都参与体内物质代谢的调节,这些物质代谢所致血液中理化性质的变化,又反过来调节相关激素的分泌水平,形成直接反馈效应。如甲状旁腺激素可促进骨钙入血,使血钙升高;而血钙升高则可负反馈性引起甲状旁腺激素分泌减少,从而维持血钙水平的稳态。

这种激素作用的终末效应对激素分泌的影响能更直接、及时地维持血中某种成分浓度的相对稳定。

⑨



苯丙酮尿症
⊗
苯丙氨酸羟化酶
苯丙氨酸
(辅因子:四氢生物蝶呤)
酪氨酸
↓转氨基
苯丙酮酸
甲状腺激素
⊗ 帕金森
酪氨酸羟化酶
SAM
多巴胺→去甲肾上腺素→肾上腺素(儿茶酚胺)
⊗酪氨酸酶
黑色素 白化病
尿黑酸→ 延胡索酸、乙酰乙酸
尿黑酸氧化酶
⊗
尿黑酸尿症
苹果酸
草酰乙酸
PEP
糖异生

第一信使

需注意脂类激素包括：

类固醇激素 （胆固醇的衍生物）	钙三醇/骨化三醇/活化 VitD/(1,25)$(OH)_2VitD_3$、盐皮质激素/醛固酮、糖皮质激素/皮质醇、性激素（雄/雌/孕）
类花生酸 **（花生四烯酸的衍生物）**	**前列腺素 PG、血栓烷素 TX、白细胞三烯/白三烯 LT** 白血病花钱 ⑩

既可第一信使，又可第二信使

e.g.NO作为第一信使：鸟苷酸环化酶受体的配体，也可以作为第二信使

⑩ 前列腺素PG、血栓烷素TX、白细胞三烯/白三烯LT等物质的合成原料来源于细胞膜磷脂分解游离出来的花生四烯酸，所以几乎所有组织细胞都能生成，它们既可通过细胞膜受体，也可通过胞内核受体发挥作用。

真题解析·内分泌概述

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N121-122 B
A.腔分泌调节
B.血分泌调节
C.自分泌调节
D.旁分泌调节
胰岛素抑制胰岛 A 细胞分泌胰高血糖素属于
血管升压素促进集合管上皮细胞重吸收水属于 准确来说神经内分泌（神经激素入血）

2.2017N118-119 B
A.以激素调节为主
B.以神经调节为主
C.以代谢产物反馈调节为主
D.受靶腺激素和下丘脑调节肽的双重调节
缩宫素分泌调节的形式是
甲状旁腺激素分泌的调节形式是

以题带动
知识点复习

3.2025N140 X 腺垂体分泌的激素有
A.催乳素
B.缩宫素 神经垂体合成✗ 神经垂体只能储激素，OT由神经垂体分泌
C.促甲状腺激素 促甲状腺素释放激素由下丘脑分泌
D.促肾上腺皮质激素

思维导图·内分泌概述

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜

答案：1-3 DB BC ACD